

## 第二单元《地球的运动》知识点

### 一、地球的结构

- 1、从外向内依次分为地壳（厚度约17千米）、地幔（厚度约2900千米）、地核（平均半径约3500千米）。
- 2、地球表面主要由海洋和大陆构成，海洋的面积约占地球表面积的71%，陆地的面积约占地球表面积的29%。
- 3、地球是一个球体，围绕着太阳转动，这个运动叫地球公转；同时，地球还在自转。

### 二、昼夜交替现象

- 1、昼夜交替是地球上最常见的现象。是由于地球自转引起的，周期约为24小时。
- 2、地球自转是地球的一种重要运动形式，地球绕地轴自西向东转动，从北极点上空看呈逆时针旋转，从南极点上空看呈顺时针旋转。

### 三、人类认识地球运动的历史

#### 1、“地心说”和“日心说”的对比

|         | “地心说”观点         | “日心说”观点                     |
|---------|-----------------|-----------------------------|
| 提出人     | 托勒密（古希腊）        | 哥白尼（波兰）                     |
| 相关名著    | 《天文学大成》         | 《天体运行论》                     |
| 地球的形状   | 地球是球形的          | 地球是球形的                      |
| 地球的运动   | 地球处于宇宙中心，而且静止不动 | 地球是运动的，24小时自转一周             |
| 其他天体的运动 | 所有天体都围绕着地球运动    | 太阳处于宇宙中心，而且静止不动，所有天体都围绕太阳运动 |

- 2、傅科摆能证明地球自转。
- 3、地球的地轴是倾斜的，而且倾斜方向不变。

### 四、谁先迎来黎明

- 1、由于地球自转，不同地区迎来黎明的时间不同，东边早，西边晚。
- 2、当我们随着车、转椅一起运动时，会看到车、转椅以外的景物向相反方向运动。通过相对运动的概念推导地球自转的方向，我们在自转的地球上，可以看到太阳和其他星体东升西落，这说明地球的自转方向是自西向东。

### 五、影子的四季变化

- 1、圭表：中国古代测量正午时刻的日影长度的天文仪器。圭是有刻度的平面，表是立在圭上面的一根柱子。经过长期观测记录，人们发现影子长度在四季会呈规律变化，人们还根据影子长短制定了中国古代的二十四节气。

- 2、在地球的同一地点，观察正午阳光下同一物体的影子，发现：冬季最长，夏季最短，春季和秋季适中。
- 3、夏至正午太阳仰角最大，冬至正午太阳仰角最小，春分和秋分正午太阳仰角相同。夏至日出时间早，日落时间晚，冬至日出时间晚，日落时间早。

### 六、地球的公转与四季变化

- 1、地球公转：
- (1) 公转一周的时间为1年；
  - (2) 公转方向是直西向东；
  - (3) 公转时地轴倾斜方向保持不变；
  - (4) 公转轨道是椭圆的。
- 2、地球公转与四季变化：
- (1) 四季变化与地轴倾斜、并绕太阳公转有关；
  - (2) 同一时间，地球南北半球的季节相反。

### 七、第二单元《地球的运动》重点实验

#### 一、昼夜交替现象模拟实验

|      |                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验名称 | 昼夜交替现象模拟实验                                                                                                                                                           |
| 实验材料 | 手电筒、地球模型                                                                                                                                                             |
| 实验步骤 | (1) 提出假设：地球不动，太阳围着地球转；太阳不动，地球转着太阳转；地球自转；地球围着太阳转，同时地球自转。<br>(2) 模拟假设，看看哪个假设是正确的。在四个模拟活动中“太阳”、“地球”大致在同一平面上，调节“太阳”和“地球”之间的距离，使“太阳”正好照亮“地球”的一半；记录运动方向、观察模型上明暗的变化情况，做好记录。 |
| 实验现象 | “地球”自转时“地球”上有昼夜光线变化。                                                                                                                                                 |
| 实验结论 | 昼夜交替现象是由地球自转形成的。                                                                                                                                                     |

#### 二、地球自转和公转模拟实验

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验名称 | 地球自转和公转模拟实验                                                                          |
| 实验材料 | 小球（乒乓球）、有沿圆盘、彩笔                                                                      |
| 实验步骤 | (1) 在小球中心位置上画一条线，表示“赤道”。<br>(2) 小球放入圆盘中沿边进行圆周运动，观察小球的运动并及时做好记录。<br>(3) 多次模拟后交流自己的想法。 |
| 实验现象 | 小球在沿圆盘做圆周运动时，自己也在转动。                                                                 |
| 实验结论 | 地球在公转的同时也在自转。                                                                        |